

Champ magnétique dans une bobine :

$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ avec $n = N/L$ (N = nombre de spires, L = longueur de la bobine).

Unités : B en tesla (T), I en ampère (A). Spire = un enroulement.

Transport de l'électricité :

On a intérêt à avoir un très grand nombre de spires et des bobines très courtes.

L'alternateur donne un courant alternatif : cela permet de le transporter sans trop de pertes.

On ne peut pas transporter loin du courant continu sans perdre beaucoup d'énergie.

Avec le courant alternatif, c'est plus facile de monter ou baisser la tension.

Guerre des courants : Tesla vs Edison

- Edison lance une campagne mensongère, faisant passer le courant alternatif pour dangereux.
- « Foudre » : courant alternatif.
- Le courant alternatif ne « reste » pas dans le corps mais glisse sur les matériaux (idée notée en cours).